

Matemáticas Discretas 1

Clase 05 – Enfoque axiomático

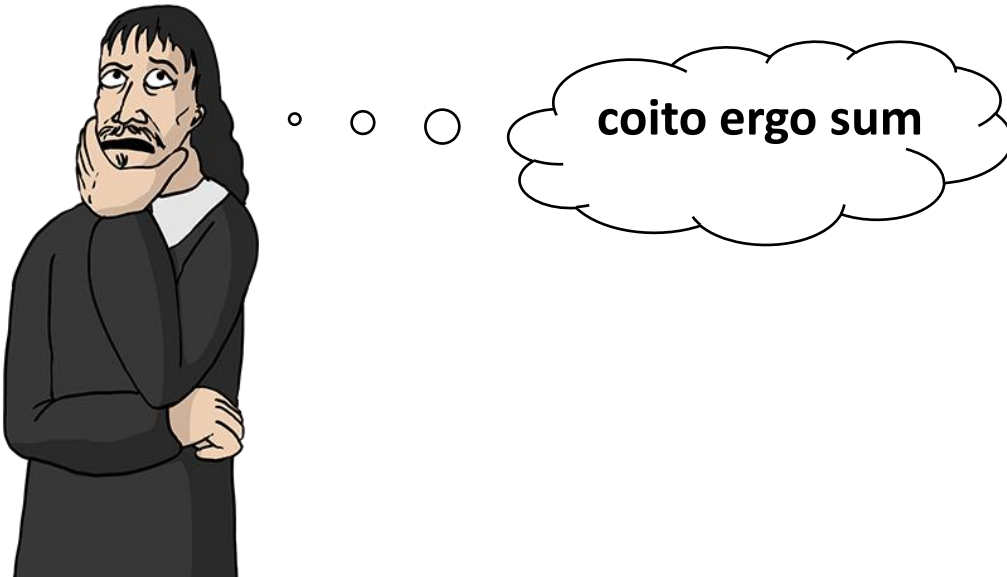
Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

Recursos de esta clase

- **Pagina web:** <https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262>
 - **Para consulta adicional:**
 - **Teoría:** <https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262/lessons/mod1/clase4/>
 - **Autoevaluación:** https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262/lessons/mod1/clase4_autoevaluacion/
 - **Diapositivas complementarias:**
 - <https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262/assets/slides/clase3.pdf>



Repaso

Tablas de verdad

p	$\neg p$
F	V
V	F

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
F	F	F	F	F	V	V
F	V	F	V	V	V	F
V	F	F	V	V	F	F
V	V	V	V	F	V	V

Repaso

Reglas de prioridad y asociatividad

Prioridad	Operador	Asociatividad	Ejemplo con paréntesis
1 (la mas alta)	$\neg$	No aplica (unitario)	$\neg p \wedge q \equiv ((\neg p) \wedge q)$
2	$\wedge$	Izquierda ($I \rightarrow D$)	$p \wedge q \wedge r \equiv ((p \wedge q) \wedge r)$
3	$\vee$	Izquierda ($I \rightarrow D$)	$p \vee q \vee r \equiv ((p \vee q) \vee r)$
4	$\oplus$	Izquierda ($I \rightarrow D$)	$p \oplus q \oplus r \equiv ((p \oplus q) \oplus r)$
5	$\rightarrow$	Derecha ($D \rightarrow I$)	$p \rightarrow q \rightarrow r \equiv (p \rightarrow (p \rightarrow r))$
6 (la mas baja)	$\leftrightarrow$	Derecha ($D \rightarrow I$)	$p \leftrightarrow q \leftrightarrow r \equiv (p \leftrightarrow (p \leftrightarrow r))$

Repaso

Clasificación de las proposiciones

En lógica proposicional, las proposiciones se clasifican según su valor de verdad en todas sus posibles interpretaciones (combinación de valores de la tabla de verdad) en tres tipos.

Tautología

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
0	1	1
1	0	1

$p \vee \neg p$ es una
tautología

Contradicción

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$
0	1	0
1	0	0

$p \wedge \neg p$ es una
contradicción

Contingencia

p	q	$[(\neg p \vee q) \rightarrow \neg p] \wedge q$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

$[(\neg p \vee q) \rightarrow \neg p] \wedge q$ es una
contingencia

Repaso

Equivalencias lógicas

Dos proposiciones compuestas p y q son lógicamente equivalentes, o simplemente equivalentes, si $p \leftrightarrow q$ es una tautología.

Notación: Una equivalencia se puede escribir como $p \leftrightarrow q$ o como $p \equiv q$

$\neg(\neg p) \equiv p$

p	$\neg p$	$\neg(\neg p)$	$\neg(\neg p) \equiv p$
0	1	0	1
1	0	1	1

$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \wedge \neg q$	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1

Repaso

Equivalencias lógicas

Dos proposiciones compuestas p y q son lógicamente equivalentes, o simplemente equivalentes, si $p \leftrightarrow q$ es una tautología.

Notación: Una equivalencia se puede escribir como $p \leftrightarrow q$ o como $p \equiv q$

- Mediante el uso de tablas de verdad se demuestra si dos (o mas) proposiciones son equivalentes
- ¿Es practico? _____

Repaso

Algunas equivalencias lógicas

Ejemplos: Mediante el uso de tablas de verdad demostramos que las siguientes equivalencias eran validas:

Implicación

$$\neg p \vee q \equiv p \rightarrow q$$

Leyes de Morgan

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

Contrarrecíproco

$$\neg p \rightarrow \neg q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$$

Para que usar equivalencias como las anteriores:

- Para hacer demostraciones.
- Para simplificar expresiones lógicas.
- Verificar la validez de argumentos (lo veremos la próxima clase).
- Derivar nuevas proposiciones (Esto lo hacen mas que todo los Matemáticos puros).

Contexto

Demostraciones

Ejemplo: Simplifique la siguiente expresión:

$$\frac{2z^2+7z+3}{z^2+9} \cdot \frac{4z^2-15+9}{4z^2-1}$$

EXPONENT PROPERTIES

$$a^n a^m = a^{n+m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n = \frac{b^n}{a^n}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} = \frac{1}{a^{m-n}}$$

$$a^0 = 1, a \neq 0$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$\frac{1}{a^{-n}} = a^n$$

$$a^{\frac{n}{m}} = \left(a^{\frac{1}{m}}\right)^n = (a^n)^{\frac{1}{m}}$$

ARITHMETIC OPERATIONS EXAMPLES

$$ab + ac = a(b + c) \quad \frac{\frac{a}{b} - \frac{c}{d}}{\frac{a}{b} - \frac{c}{d}} = \frac{ad - bc}{bd}$$

$$a\left(\frac{b}{c}\right) = \frac{ab}{c} \quad \frac{a-b}{c-d} = \frac{b-a}{d-c}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{a}{bc} \quad \frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$$

$$\frac{a}{\left(\frac{b}{c}\right)} = \frac{ac}{b} \quad \frac{ab+ac}{a} = b+c, a \neq 0$$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd} \quad \left(\frac{a}{b}\right) = \frac{ad}{bc}$$

COMMON FACTORING EXAMPLES

$$x^2 - a^2 = (x+a)(x-a)$$

$$x^2 + 2ax + a^2 = (x+a)^2$$

$$x^2 - 2ax + a^2 = (x-a)^2$$

$$x^2 + (a+b)x + ab = (x+a)(x+b)$$

$$x^3 + 3ax^2 + 3a^2x + a^3 = (x+a)^3$$

$$x^3 + a^3 = (x+a)(x^2 - ax + a^2)$$

$$x^3 - a^3 = (x-a)(x^2 + ax + a^2)$$

$$x^{2n} - a^{2n} = (x^n - a^n)(x^n + a^n)$$

Contexto

Demostraciones

Demuestre: Verifique la identidad:

$$\frac{\sec \theta + \tan \theta}{\cot \theta + \cos \theta} = \sec \theta \sec^2 \theta$$

TANGENT IDENTITIES

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

RECIPROCAL IDENTITIES

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$\sin \theta = \frac{1}{\csc \theta}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sec \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

$$\tan \theta = \frac{1}{\cot \theta}$$

PYTHAGOREAN IDENTITIES

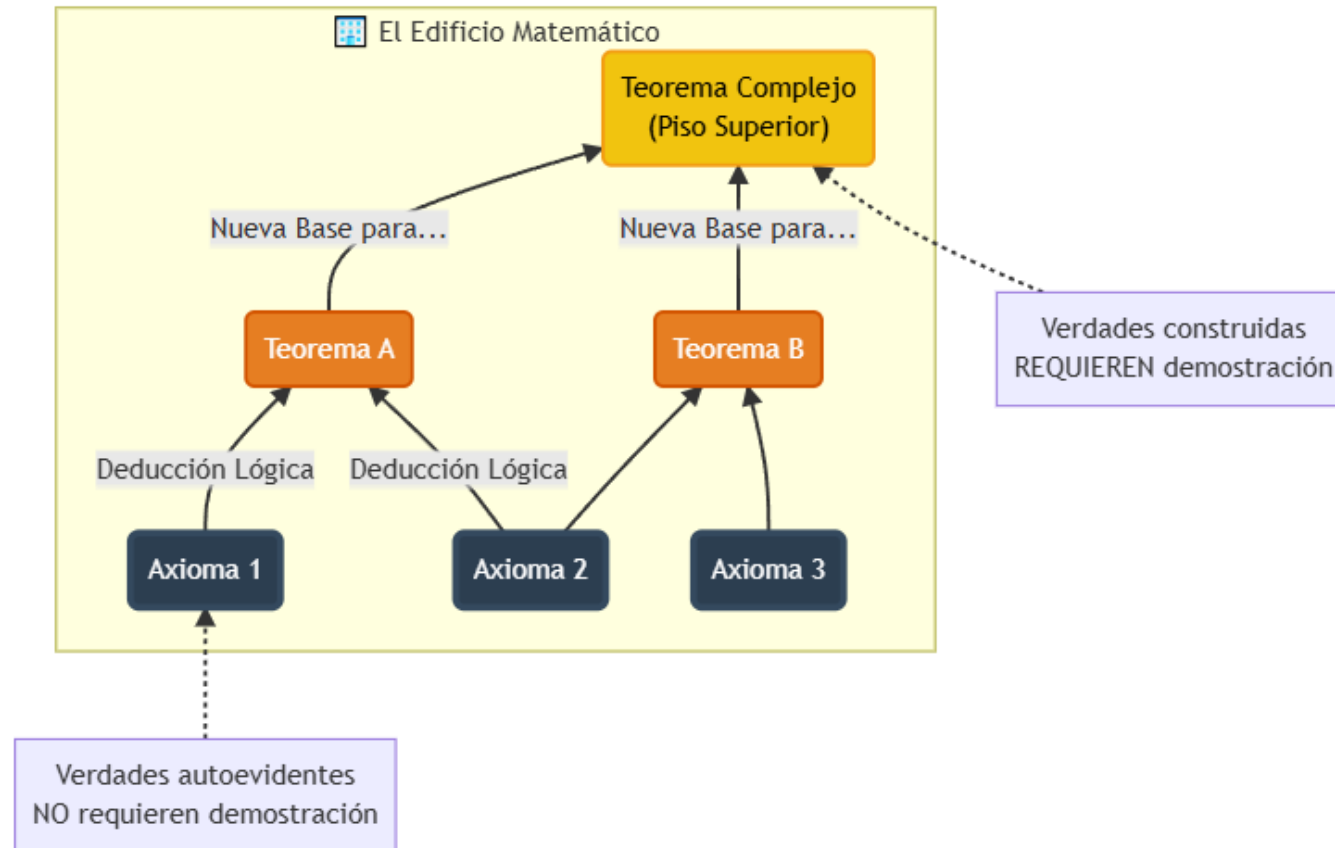
$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$$

$$\cot^2 \theta + 1 = \csc^2 \theta$$

Enfoque axiomático

- El **enfoque axiomático** se usa para llegar a demostraciones partiendo de axiomas, enunciados que se aceptan sin demostración como punto de partida, y construyendo sobre ellos una cadena de razonamiento —mediante reglas de inferencia— hasta llegar a conclusiones válidas.
- Para nuestro caso, el mecanismo de deducción lógica que ya conocemos no cambia. Lo que cambia es el conjunto de axiomas propios de este dominio, sobre los cuales aplicamos ese mismo mecanismo.



Enfoque axiomático

- Verificar por tabla de verdad es infalible, pero impráctico con muchas variables.
- Esta tabla es nuestra **fuentes de verdad**: leyes ya demostradas, listas para usar sin repetir la prueba.
- Cada $\equiv$ se lee en ambos sentidos: expandir o factorizar.
- Son los **ladrillos** ya contruidos de nuestro edificio matemático.



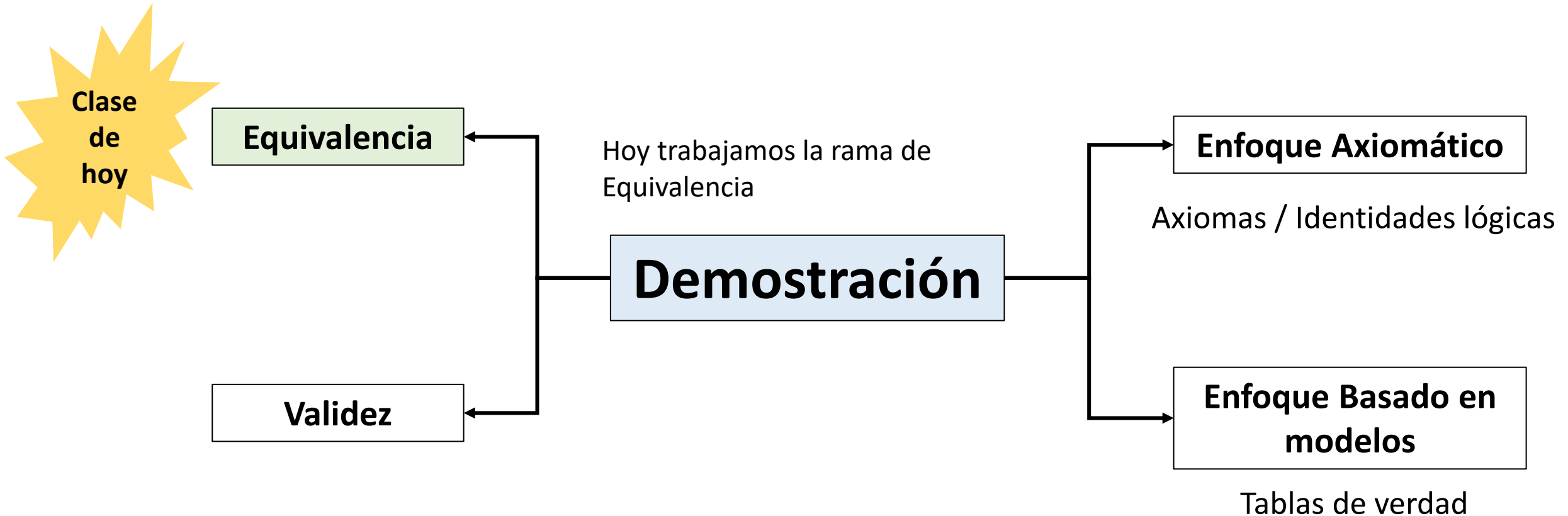
Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Enfoque axiomático – Tabla de equivalencias lógicas

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Demostraciones

- Para nuestro caso, las cosas no cambian demasiado con respecto a lo que ya sabemos. Solo cambia el dominio y las reglas de ese dominio.
- Identidades lógicas (viene a ser el equivalente a nuestra carta magna)



Demostración - Enfoque basado en modelos

Repaso: Demostrar que $P \wedge (P \vee Q) \equiv P$

Solución:

- **Variables:** $P, Q \rightarrow n = 2$
- **Numero de filas:** $F = 2^2 = 4$

P	Q	$P \wedge (P \vee Q) \leftrightarrow P$
0	0	?
0	1	?
1	0	?
1	1	?



P	Q	$P \vee Q$	$P \wedge (P \vee Q)$	$P \wedge (P \vee Q) \leftrightarrow P$
0	0	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	1	1	1

Demostración - Enfoque Axiomático

El objetivo consiste en demostrar la equivalencia mediante un proceso deductivo que hace uso de Axiomas (Identidades lógicas) ($A \equiv B$).

- Se parte de un lado de la expresión lógica inicial (ya sea A o B)
- Mediante el uso de identidades lógicas se transforma la expresión inicial en expresiones equivalentes hasta llegar a la expresión del lado opuesto ($A \equiv A_1 \equiv A_2 \equiv \dots \equiv A_n \equiv B$)
- Cuando se llega a la expresión del otro lado se ha logrado demostrar que $A \equiv B$ y por tanto el proceso acaba

$$\begin{array}{l} A \equiv A_1 \\ \equiv A_2 \\ \vdots \\ \equiv A_n \\ \equiv B \\ \hline A \equiv B \end{array} \quad \begin{array}{l} \downarrow \\ \text{Transformaciones usando} \\ \text{axiomas (Identidades} \\ \text{Lógicas)} \end{array}$$

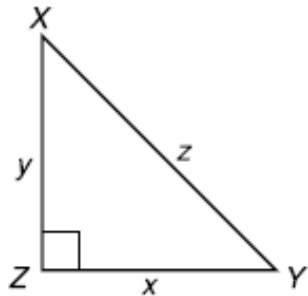
Demostración – Escritura de demostraciones

Existen dos formas de escribir demostraciones:

1. **Demostración en prosa / narrativa (Paragraph Proof)**

- Se escribe en párrafos continuos.
- Es la forma estándar en libros universitarios.
- Requiere mayor claridad conceptual.

Proposition *If the right triangle XYZ with sides of lengths x and y and hypotenuse of length z has an area of $z^2/4$, then the triangle XYZ is isosceles*



The right triangle XYZ.

2. **Afirmación–Razón (Two-Column Proof)**

- Cada paso va numerado.
- Se indica explícitamente la regla usada.
- Muy común en cursos introductorios de lógica.

Proof of Proposition

Statement	Reason
A: Area of XYZ is $z^2/4$	Given
A1: $xy/2 = z^2/4$	Area = (base)(height)/2
A2: $x^2 + y^2 = z^2$	Pythagorean theorem
A3: $xy/2 = (x^2 + y^2)/4$	Substitute A2 into A1
A4: $x^2 - 2xy + y^2 = 0$	From A3 by algebra
A5: $(x - y)^2 = 0$	Factor A4
B2: $x - y = 0$	From A5 by algebra
B1: $x = y$	Add y to both sides of B2
B: XYZ is isosceles	Because B1 is true

Demostración (Afirmación-Razón)

Plantilla para realizar las demostraciones

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

$$\begin{array}{l} A \equiv A_1 \\ \equiv A_2 \\ \vdots \\ \equiv A_n \\ \equiv B \\ \hline A \equiv B \end{array}$$

Transformaciones
usando axiomas
(Identidades Lógicas)

#	Afirmación	Razón

Demostración (Afirmación-Razón)

Repaso: Demostrar que $P \wedge (P \vee Q) \equiv P$ haciendo uso de la tabla de identidades lógicas (enfoque axiomático)

$$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$$

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

#	Afirmación	Razón
1	$P \wedge (P \vee Q)$	Hipótesis
2	$(P \wedge P) \vee (P \wedge Q)$	Distributividad para el Y en (1)
3	$P \vee (P \wedge Q)$	Idempotencia para el Y en (2)
4	$(P \wedge V) \vee (P \wedge Q)$	Identidad para el Y en (3)
5	$P \wedge (V \vee Q)$	Distributividad para el Y (sentido $I \leftarrow D$) en (4)
6	$P \wedge (V)$	Dominación para el O en (5)
7	P	Identidad para el Y en (6)

Ejemplos de repaso - Demostraciones

1. Demuestre que $\neg((\neg p \vee \neg q) \vee \neg q)$ es lógicamente equivalente a $p \wedge q$
2. Simplifique la siguiente expresión lógica: $(p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$
3. Demostrar que $p \rightarrow (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$
4. Demostrar que $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$ es una tautología.
5. Demuestre que $((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$ es una tautología.
6. **Verdadero o falso:** La negación de “Si Susana es la madre de Luis, entonces, Ali es su primo” es “Si Ali no es primo de Luis, entonces, Susana no es la madre de Luis”.

Ejemplos de repaso - Demostraciones

1. Demuestre que $\neg((\neg p \vee \neg q) \vee \neg q)$ es lógicamente equivalente a $p \wedge q$

Solución

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

#	Afirmación	Razón
---	------------	-------

Ejemplos de repaso - Demostraciones

2. Simplifique la siguiente expresión lógica: $(p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$

Solución

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

#	Afirmación	Razón
---	------------	-------

Ejemplos de repaso - Demostraciones

3. Demostrar que $p \rightarrow (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$

Solución

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

#	Afirmación	Razón
---	------------	-------

Ejemplos de repaso - Demostraciones

4. Demostrar que $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$ es una tautología.

Solución

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

#	Afirmación	Razón
---	------------	-------

Ejemplos de repaso - Demostraciones

5. Demuestre que $(\neg p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg q$ es una tautología.

Solución

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

#	Afirmación	Razón
---	------------	-------

Ejemplos de repaso - Demostraciones

6. **Verdadero o falso:** La negación de “Si Susana es la madre de Luis, entonces, Ali es su primo” es “Si Ali no es primo de Luis, entonces, Susana no es la madre de Luis”.

Solución

